

Institut Universitaire des sciences

➤ Faculté : Faculté des sciences et de technologie

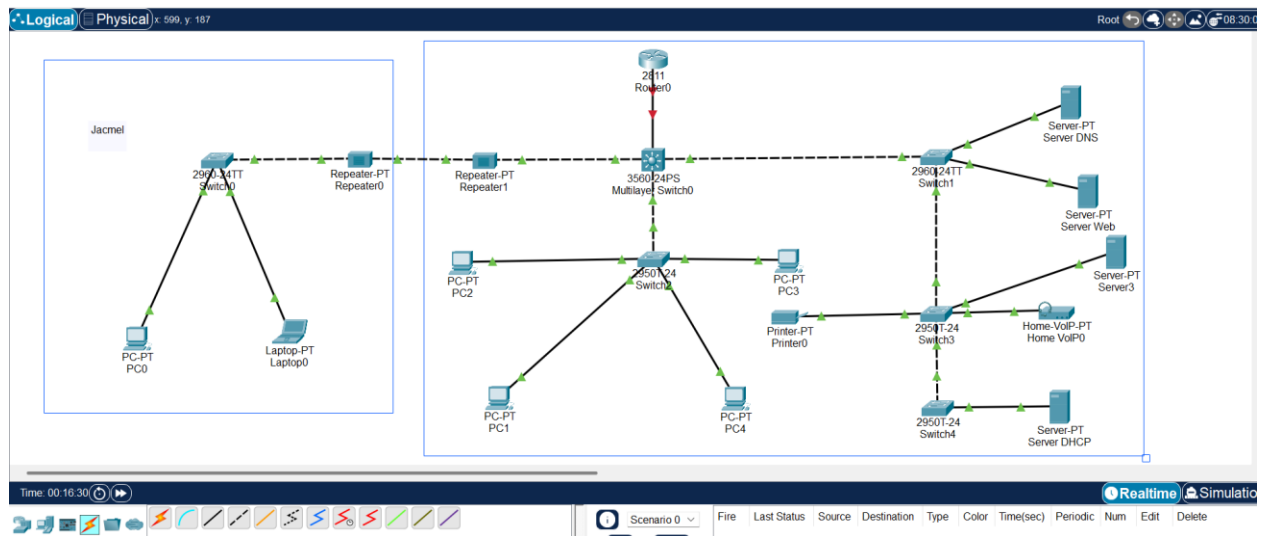
✓ TD N°9 –Réseau I

Nom & Prénom : COFFY Cliford

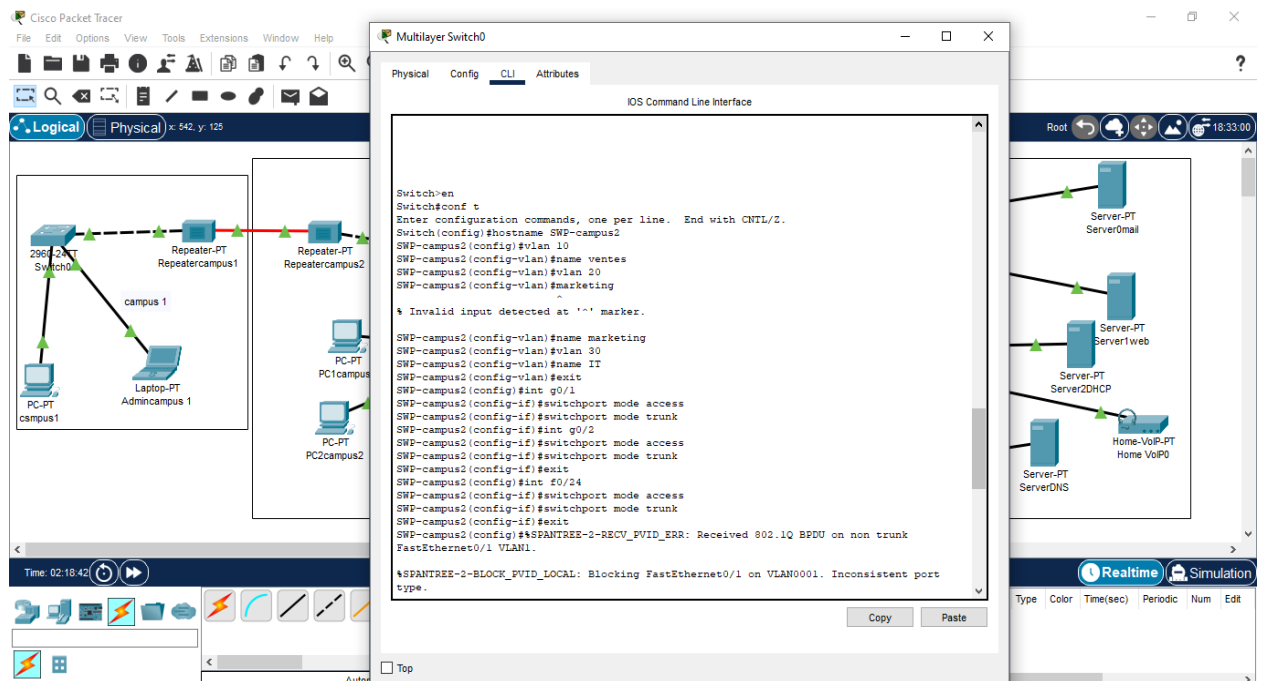
Niveau : L3

Date : 09/01/2026

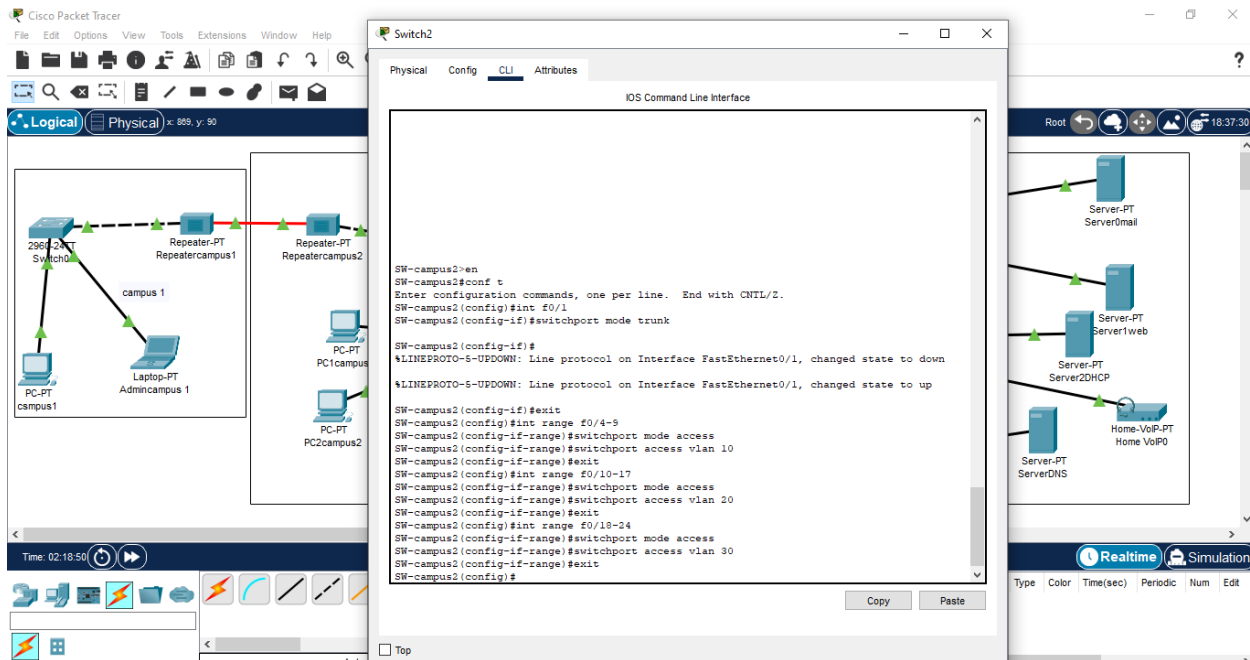
Ici je reproduit la topologie qui est divisée en deux CAMPUS



Ici je fais la configuration des vlans et des ports sur le switch du CAMPUS #2



Configuration du switch #2



The image shows the Cisco Packet Tracer interface with the following components:

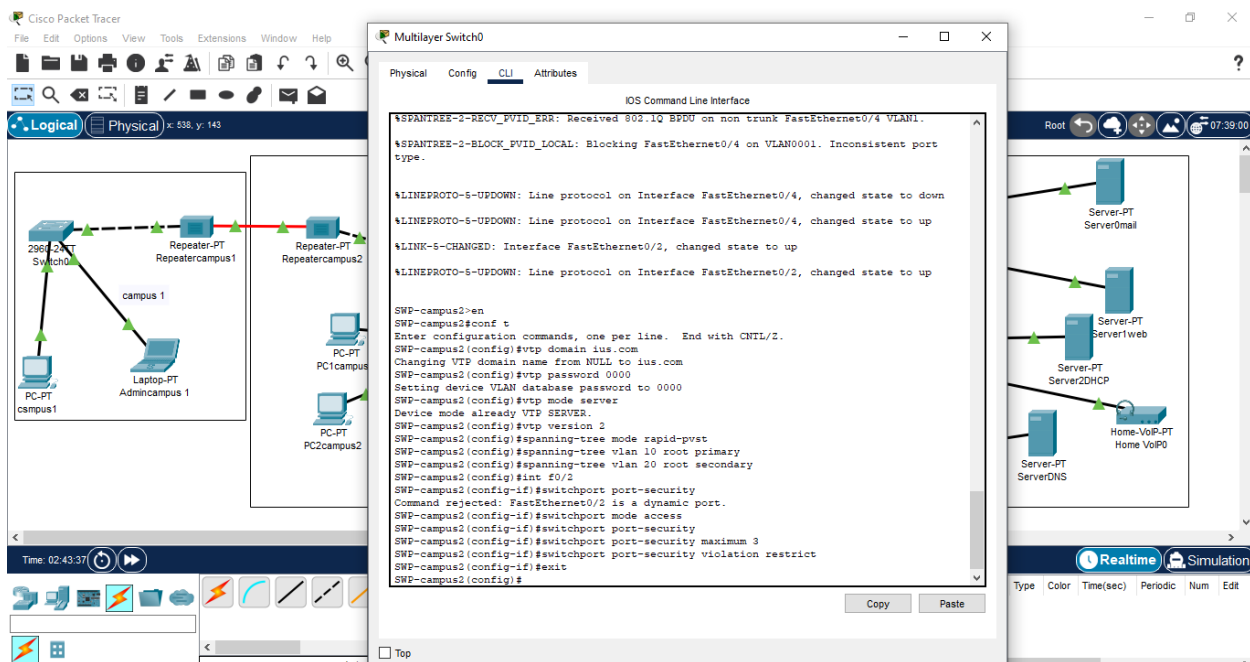
- Physical Tab:** Displays the network topology. Switch0 is connected to Repeatercampus1 and Repeatercampus2. Repeatercampus1 is connected to PC1campus1 and PC2campus2. Repeatercampus2 is connected to PC1campus2 and PC2campus2. A server rack on the right contains Server-PT ServerMail, Server-PT ServerWeb, Server-PT ServerDHCP, and Home-VoIP-PT Home VoIP0.
- CLI Window (Switch2):** Shows the configuration commands for Switch2.

```
SW-campus2>en
SW-campus2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-campus2(config)#int f0/1
SW-campus2(config-if)#switchport mode trunk

SW-campus2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

SW-campus2(config-if)#exit
SW-campus2(config)#int range f0/4-9
SW-campus2(config-if-range)#switchport mode access
SW-campus2(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW-campus2(config-if-range)#exit
SW-campus2(config)#int range f0/10-17
SW-campus2(config-if-range)#switchport mode access
SW-campus2(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW-campus2(config-if-range)#exit
SW-campus2(config)#int range f0/18-24
SW-campus2(config-if-range)#switchport mode access
SW-campus2(config-if-range)#switchport access vlan 30
SW-campus2(config-if-range)#exit
SW-campus2(config)#
```
- Realtime Simulation:** Shows the network running in Realtime mode.

Configuration du Switch principale



The image shows the Cisco Packet Tracer interface with the following components:

- Physical Tab:** Displays the network topology. Switch0 is connected to Repeatercampus1 and Repeatercampus2. Repeatercampus1 is connected to PC1campus1 and PC2campus2. Repeatercampus2 is connected to PC1campus2 and PC2campus2. A server rack on the right contains Server-PT ServerMail, Server-PT ServerWeb, Server-PT ServerDHCP, and Home-VoIP-PT Home VoIP0.
- CLI Window (SWP-campus2):** Shows the configuration commands for SWP-campus2.

```
SWP-campus2>en
SWP-campus2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SWP-campus2(config)#vtp domain ius.com
Changing VTP domain name from NULL to ius.com
SWP-campus2(config)#vtp password 0000
Setting device VLAN database password to 0000
SWP-campus2(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
SWP-campus2(config)#vtp version 2
SWP-campus2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
SWP-campus2(config)#spanning-tree vlan 10 root primary
SWP-campus2(config)#spanning-tree vlan 20 root secondary
SWP-campus2(config)#int f0/2
SWP-campus2(config-if)#switchport port-security
Command rejected: FastEthernet0/2 is a dynamic port.
SWP-campus2(config-if)#switchport mode access
SWP-campus2(config-if)#switchport port-security
SWP-campus2(config-if)#switchport port-security maximum 3
SWP-campus2(config-if)#switchport port-security violation restrict
SWP-campus2(config-if)#exit
SWP-campus2(config)#
```
- Realtime Simulation:** Shows the network running in Realtime mode.

Ici je fais la configuration de l'état du VTP et du TRUNK

IOS Command Line Interface

```

SWP-campus2(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
SWP-campus2(config)#vtp version 2
SWP-campus2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
SWP-campus2(config)#spanning-tree vlan 10 root primary
SWP-campus2(config)#spanning-tree vlan 20 root secondary
SWP-campus2(config)#int f0/2
SWP-campus2(config-if)#switchport port-security
Command rejected: FastEthernet0/2 is a dynamic port.
SWP-campus2(config-if)#switchport mode access
SWP-campus2(config-if)#switchport port-security
SWP-campus2(config-if)#switchport port-security maximum 3
SWP-campus2(config-if)#switchport port-security violation restrict
SWP-campus2(config-if)#exit
SWP-campus2(config)#exit
SWP-campus2#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SWP-campus2#show vlan brief

```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10 ventes	active	
20 marketing	active	
30 IT	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

IOS Command Line Interface

```

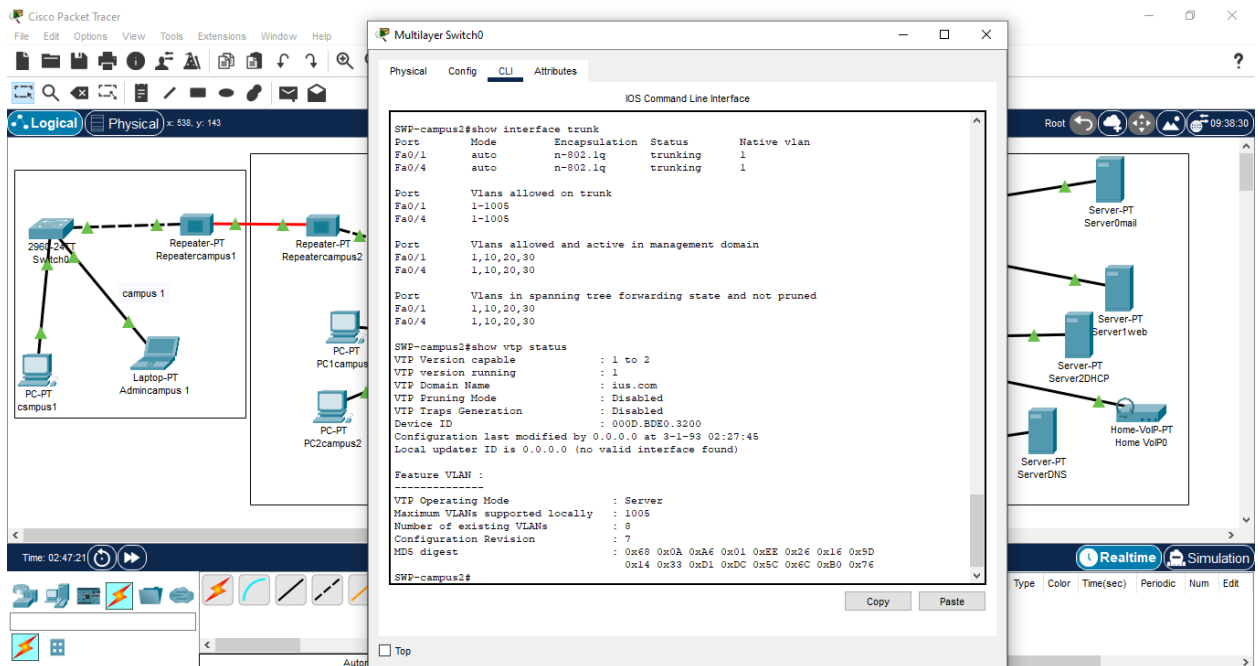
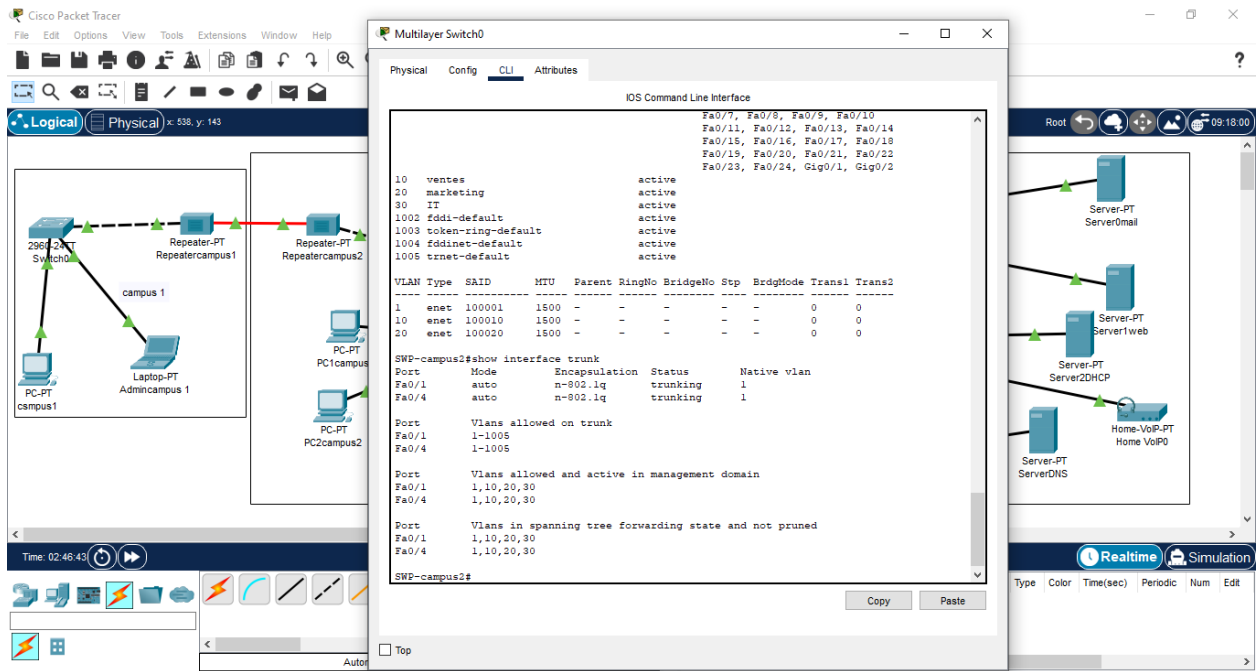
1 default
10 ventes
20 marketing
30 IT
1002 fddi-default
1003 token-ring-default
1004 fddinet-default
1005 trnet-default
SWP-campus2#show vlan

```

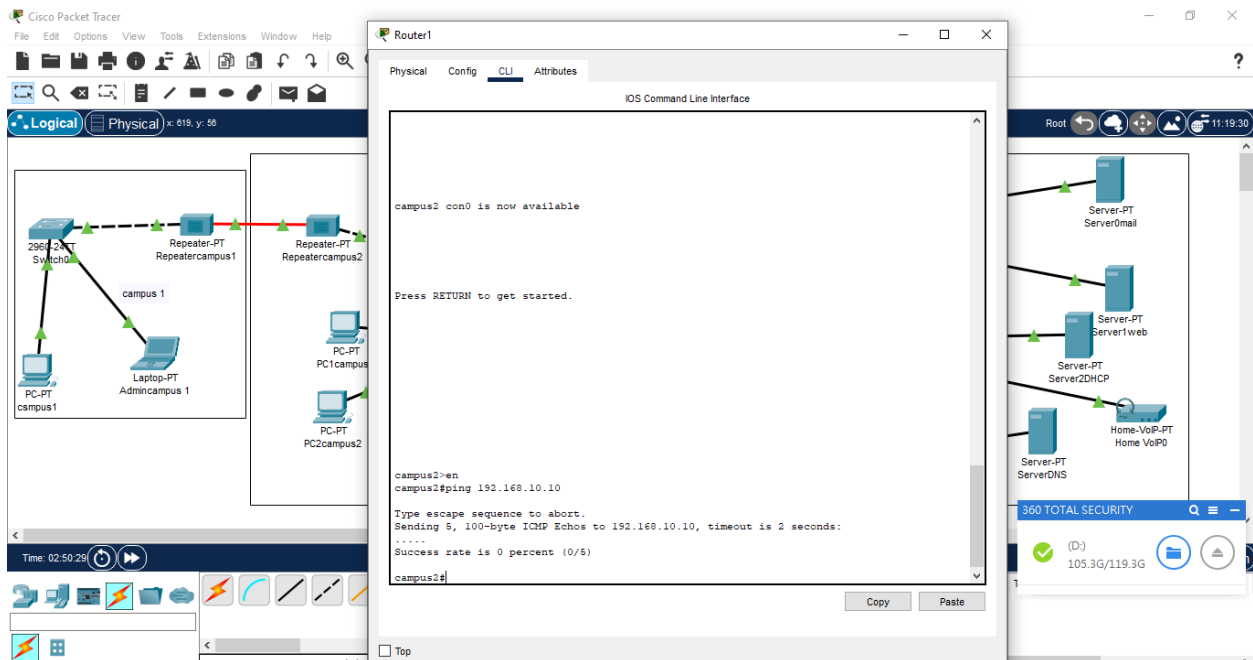
VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10 ventes	active	
20 marketing	active	
30 IT	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

VLAN Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet 100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet 100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet 100020	1500	-	-	-	-	-	0	0

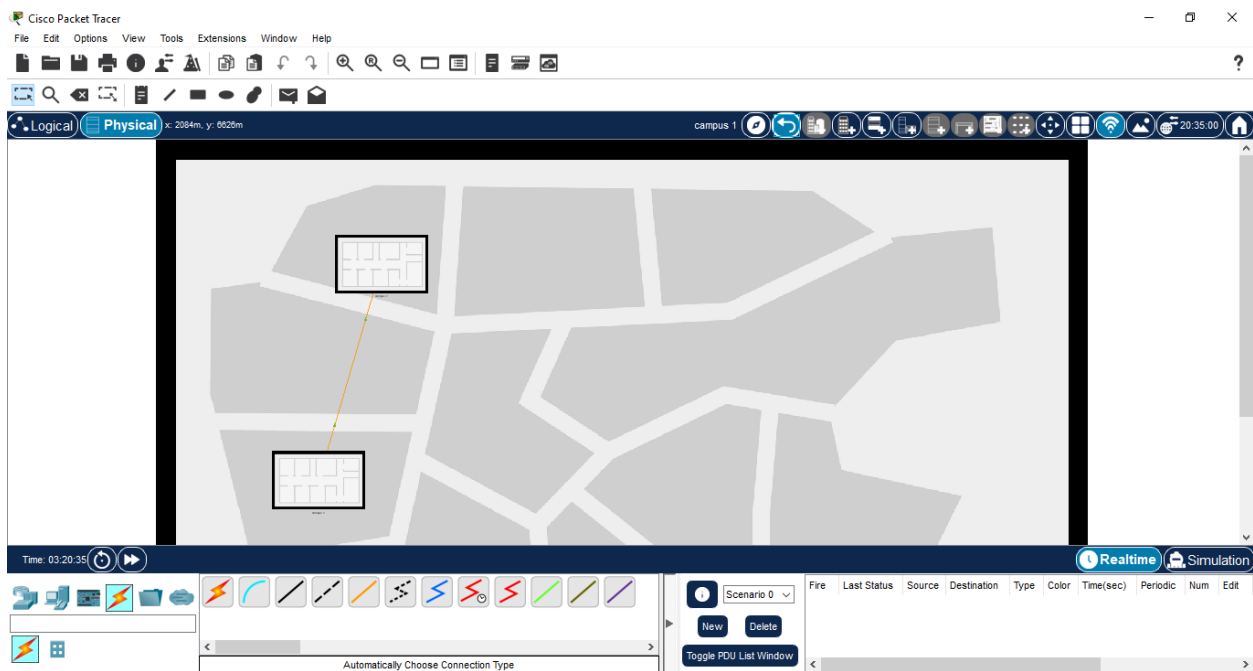
--More--



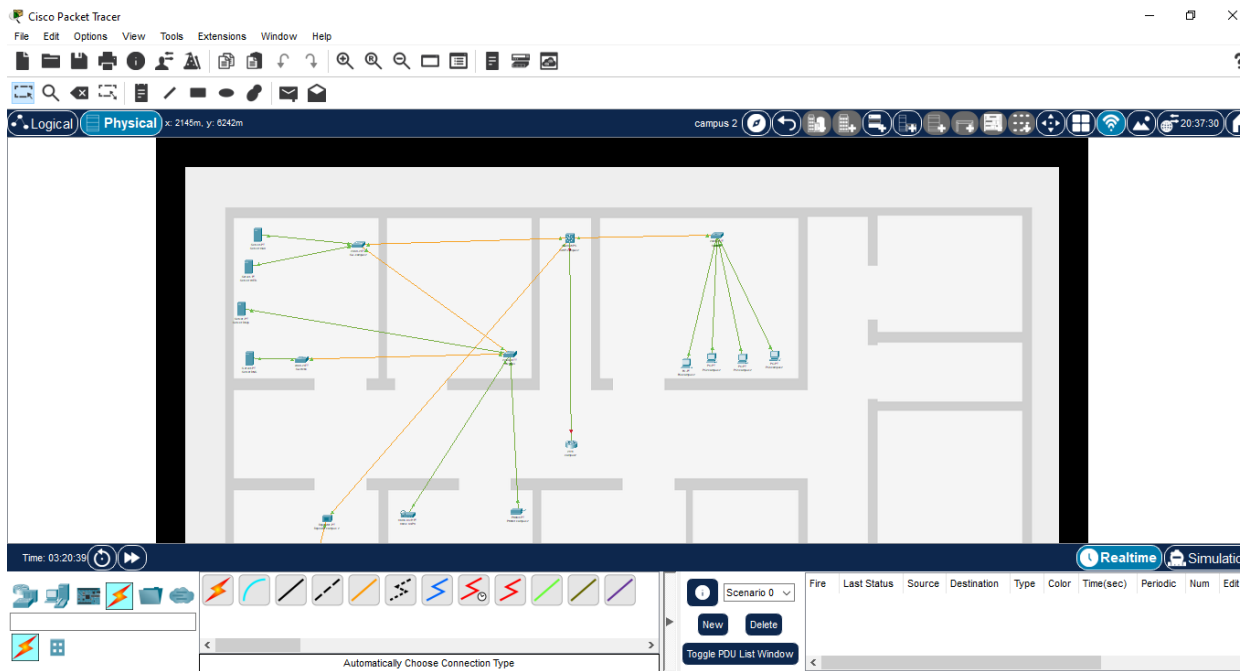
Ici je fais des tests de connections ping entre les équipements du Topologie.



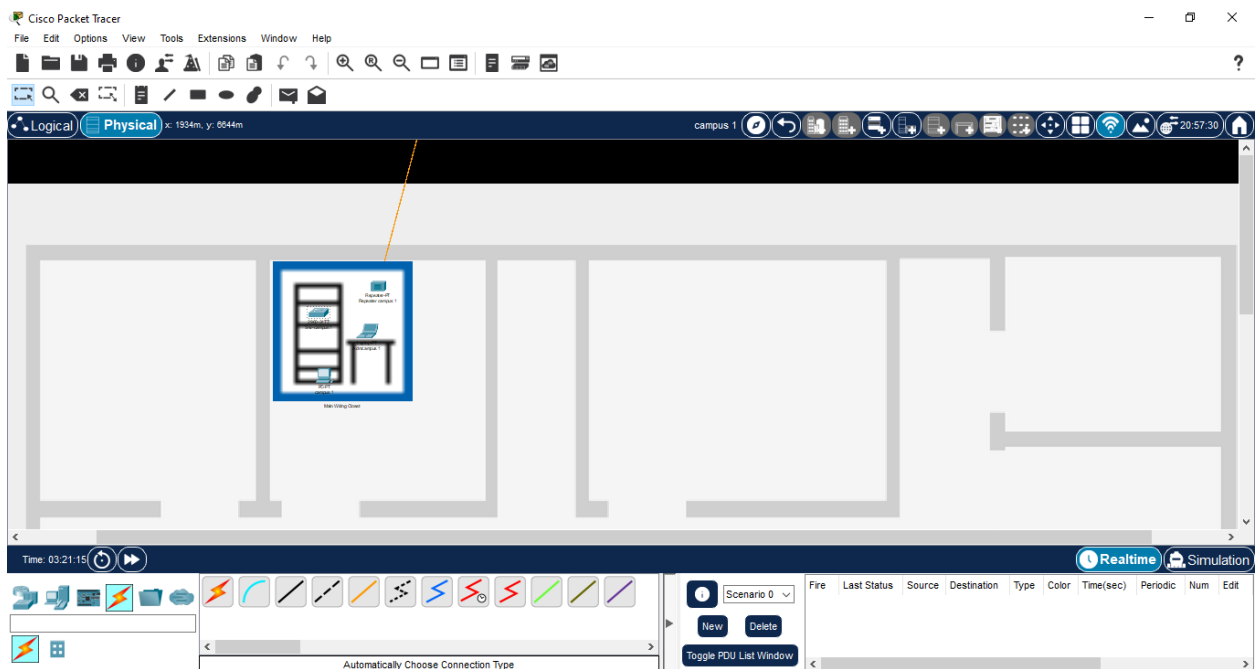
Ici on peut donc voir le plan de liaison physique entre le CAMPUS #1 et le CAMPUS #2



On peut voir ici l'emplacement des appareils dans chaque salle pour le CAMPUS #2



Ici c'est l'Installation du matériel dans la salle du CAMPUS #1



➤ **Objectifs du TD – Organisation et configuration de l'infrastructure physique**

1. **Comprendre les différentes vues physiques** : Il s'agit d'identifier et de distinguer les représentations physiques d'un réseau informatique, notamment la disposition des équipements dans un local technique, la cartographie des connexions câblées, et la visualisation des flux entre les dispositifs. Cette compréhension permet de mieux planifier l'implantation et d'assurer une maintenance efficace.
2. **Maîtriser l'organisation physique des équipements** : L'objectif est d'apprendre à organiser de manière logique et fonctionnelle les équipements réseau (switches, routeurs, serveurs, baies de brassage, etc.) dans un espace donné. Cela inclut la gestion des câbles, le respect des normes de sécurité, l'optimisation de l'espace et la facilité d'accès pour les interventions techniques.
3. **Configurer l'infrastructure physique** : Cette étape consiste à mettre en œuvre concrètement l'installation des équipements selon un plan défini. Elle implique le raccordement des câbles, la mise sous tension des dispositifs, la vérification des connexions et la conformité aux schémas d'implantation. L'objectif est d'obtenir une infrastructure fonctionnelle, stable et évolutive.
4. **Documenter l'implantation physique** : Enfin, il est essentiel de produire une documentation claire et précise de l'installation réalisée. Cela comprend des schémas, des plans d'adressage, des listes de ports utilisés, des références d'équipements et des consignes de maintenance. Une bonne documentation facilite la gestion du réseau, les audits et les futures évolutions.